

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет технологий искусственного интеллекта

Дисциплина:

Web-разработка: Frontend

Отчет

Лабораторная работа 3:
разработка одностраничного веб-приложения (SPA) с
использованием фреймворка Vue.JS

Выполнил:

Александров Артем

J3314

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Каким требованиям ваше приложение должно соответствовать:

- Должен быть подключён роутер
- Должна быть реализована работа с внешним API (желательно посредством axios)
- Разумное деление на компоненты (продемонстрируйте понимание компонентного подхода)
- Использование composable для выделения повторяющегося функционала в отдельные файлы

Ход работы

1. Архитектура проекта на Vue.js

- api/ – сетевой слой
 - axios.js
- assets/css/ – глобальные стили
 - style.css
- components/ – переиспользуемые компоненты
 - dashboard/
 - layout/
 - search/
- composables/ – пользовательская логика
 - useAuth.js
 - useCurrency.js
 - useTheme.js
 - useTransactions.js
- router/ – маршрутизация
 - index.js

- views/ – полноэкранные страницы-представления
 - DashboardView.vue
 - LoginView.vue
 - RegisterView.vue
 - SearchView.vue
- App.vue – корневой проект
- main.js

2. Маршрутизация приложений

Переходы между экранами без перезагрузки HTML-документа в браузере

- подменяет компонент в специальном месте `<router-view />`
- в SPA подгрузка всех *html* и *css* происходит всего один раз.

3. Сетевой уровень: библиотека axios

3.1. Axios

- **Axios** — это клиентская библиотека (HTTP-клиент), работающая внутри браузера на стороне фронтенда. Она заменяет стандартный `fetch()` и отправляет запросы к серверу через Promise API.
- **Ключевые отличия** Axios от `fetch`: автоматический парсинг JSON-ответов без вызова `.json()`, автоматическая сериализация объектов в тело POST-запросов

3.2. Архитектура сетевого слоя

В проекте реализовано четкое разделение сетевых потоков по их назначению

Локальный API-клиент (`src/api/axios.js`):

Создан изолированный экземпляр с предустановленной конфигурацией для связи с локальным сервером. В нем зафиксированы `baseURL`, заголовок `'Content-Type'` и сетевой таймаут в 5 секунд. Все внутренние операции приложения (пользователи, транзакции) выполняются исключительно через него

Обращение к **внешнему** открытому API (`axios.get()`):

Для получения курсов валют используется прямой
import axios from 'axios'
и метод *axios.get()*

4. Изоляция в composables

Composable — это отдельная функция в JavaScript-файле, в которую выносят общие переменные и функции для работы с ними (запросы к серверу, подсчёты, хранение данных), чтобы не дублировать этот код в разных компонентах, а подключать его туда, где он нужен.

useAuth.js (Аутентификация и сессия):

Управляет состоянием *currentUser*, нормализует email, производит сверку паролей, генерирует строковый id: при регистрации и выполняет сохранение сессии в *localStorage*.

useTransactions.js (Управление финансами):

Содержит полный CRUD-цикл работы с локальным эндпоинтом. Автоматически рассчитывает финансовые показатели через вычисляемые свойства

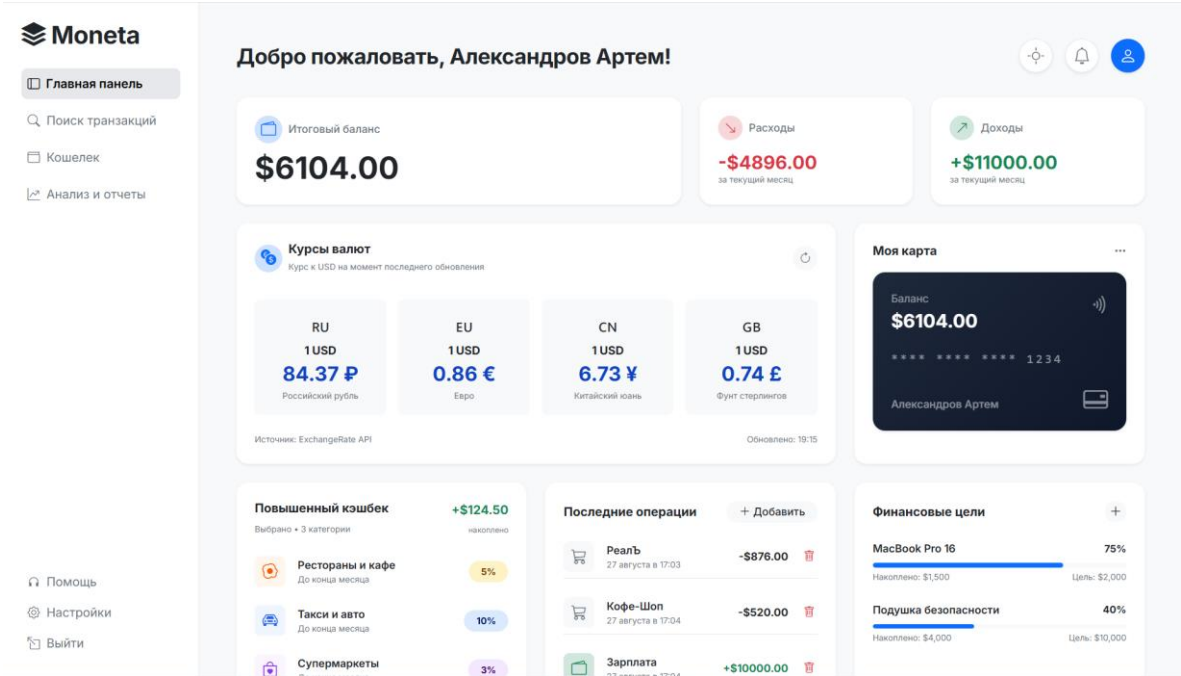
useCurrency.js (Внешнее API):

Опрашивает публичный API котировок, нормализует значения для целевых валют и управляет флагом сетевой активности *isLoading*.

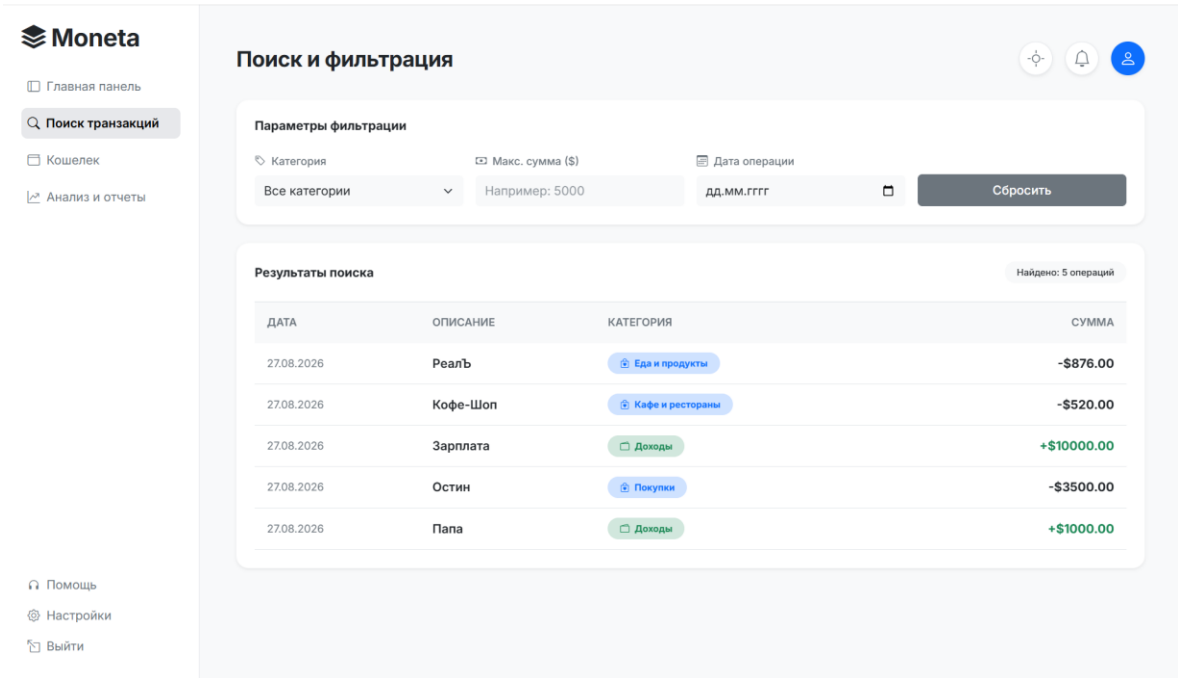
useTheme.js (Темизация):

Переключает атрибут *data-theme* на элементе *document.documentElement* и синхронизирует состояние светлой/темной темы с *localStorage*.

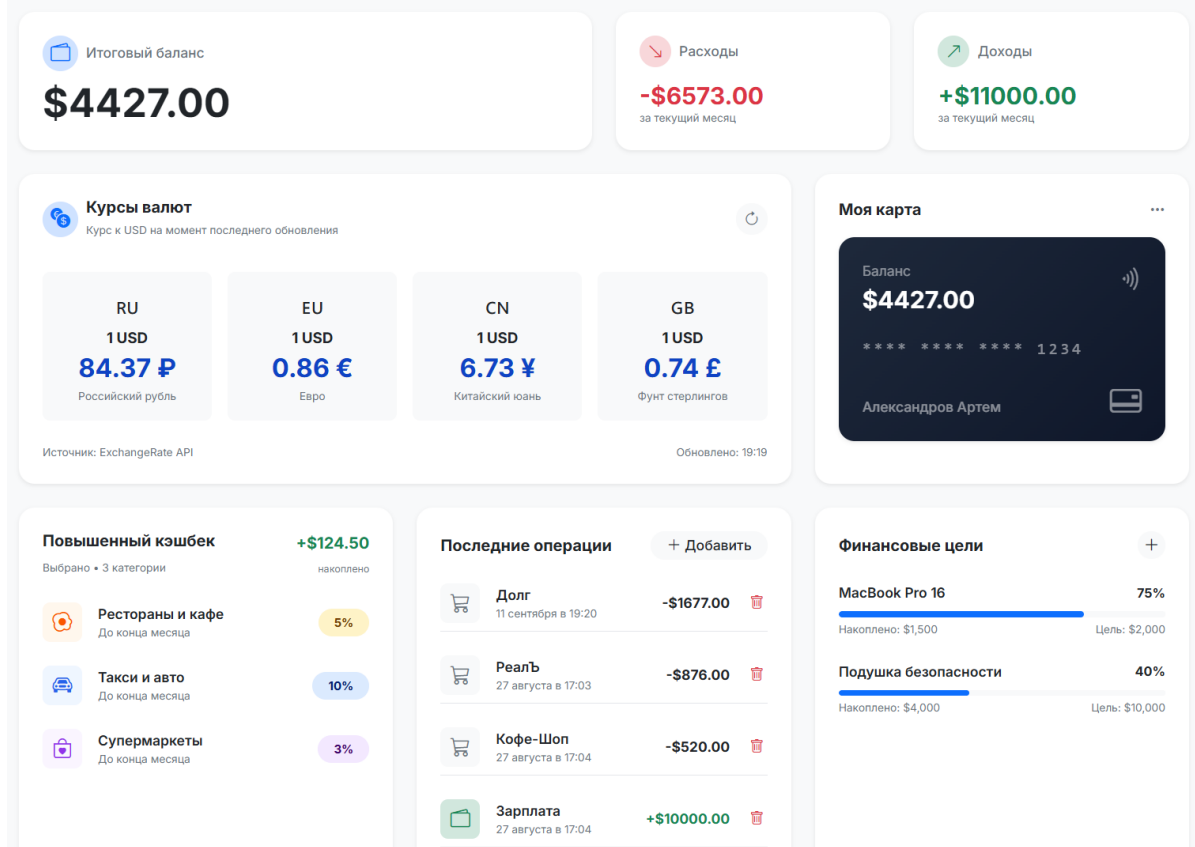
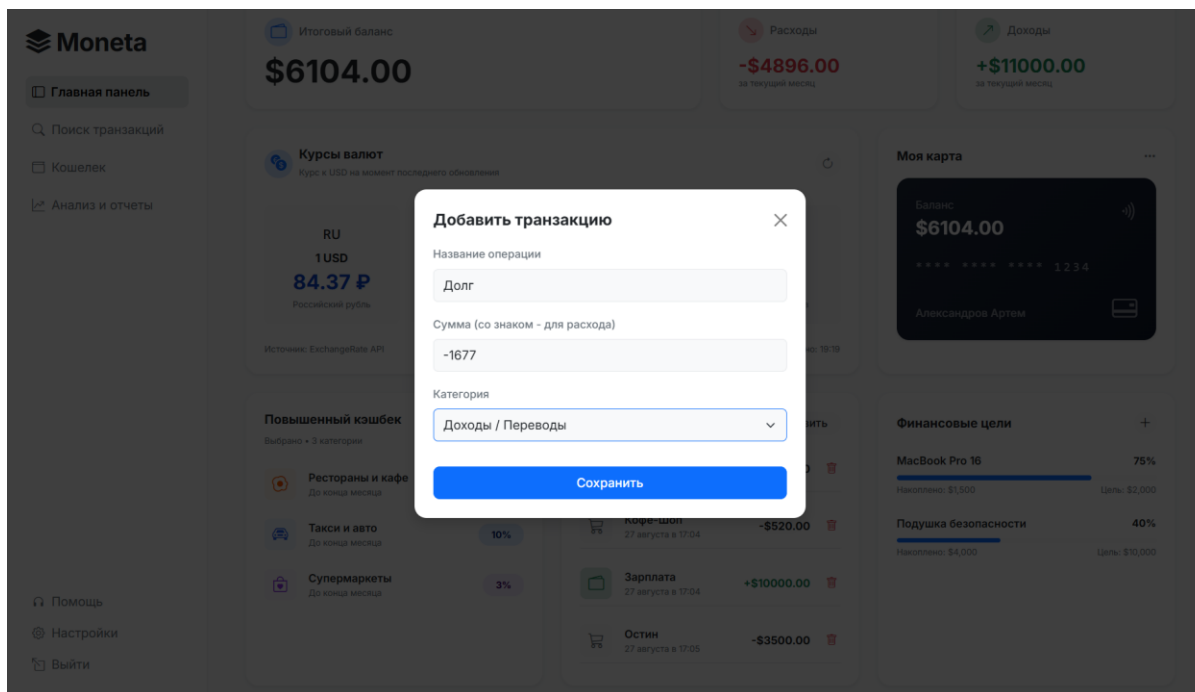
5. Результат работы приложения



Страница Дашборда



Страница Поиска и фильтрации



Добавление транзакции - пересчет средств и отображение в списке

Выводы

В ходе работы приложение было успешно переведено на архитектуру SPA на базе Vue 3. Интеграция Vue Router обеспечила бесшовную клиентскую навигацию. Сетевой уровень был стандартизирован с помощью библиотеки Axios с разделением на централизованный клиент apiClient для локального сервера и прямые запросы к внешнему сервису валют. Интерфейс декомпозирован на независимые компоненты, а вся логика и вычисления вынесены в переиспользуемые модули Composables.